

# Практическая работа №11. Моделирование САУ в пространстве состояний

## 11.1. Теоретическая часть

В практической работе №4 нами была разработана структурная схема САУ ГПТ, приведенная на рис. 11.1

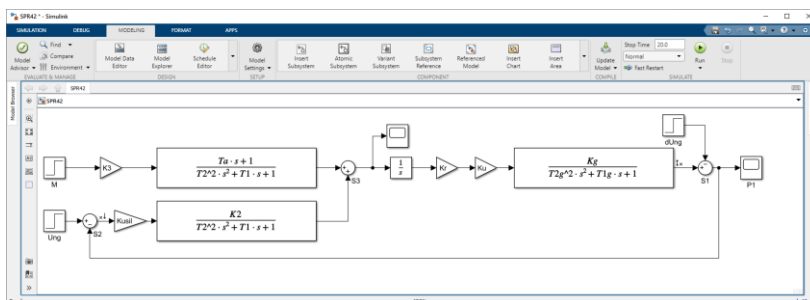


Рис. 11.1. Структурная схема САУ ГПТ

Здесь можно отметить наличие трех источников внешнего сигнала (ступенчатые источники сигнала):

- 1) Ung (Step time = 0; Initial value = 0; Final value = Ung) – напряжение, которое должно поддерживаться на выходе САУ ГПТ;
- 2) M (Step time = 0; Initial value = 0; Final value = M) – момент механической нагрузки на валу исполнительного ДПТ;
- 3) dUng (Step time = 10; Initial value = 0; Final value = Ung\*0.5) – падение напряжение, вызванное внешней нагрузкой (возмущение по напряжению).

Кривая переходного процесса представлена на рис. 2.

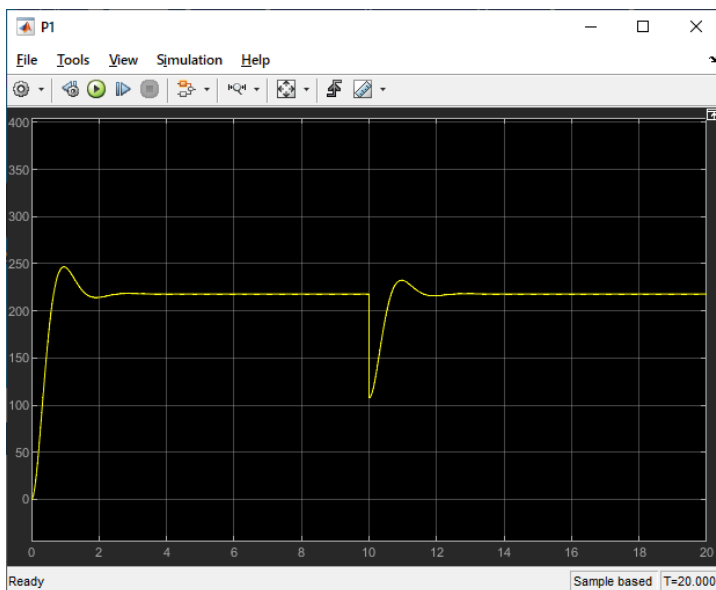


Рис. 11.2. Кривая переходного процесса в САР ГПТ

В матричной форме система обыкновенных дифференциальных уравнений данной САР ГПТ имеет вид (вывод данной системы уравнений см. в лекции 15):

$$\begin{Bmatrix} \dot{i}_a(t) \\ \dot{\omega}(t) \\ \dot{\varphi}(t) \\ \dot{i}_{fg}(t) \\ \dot{i}_{ag}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_f}{L_a} & 0 & 0 & -\frac{K_{usil}R_{ng}}{L_a} \\ \frac{K_f}{J} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{K_r K_u}{L_{fg}} & -\frac{R_{fg}}{L_{fg}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{K_{\omega g}}{L_{ag}} & -\frac{R_{ag} + R_{ng}}{L_{ag}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_a(t) \\ \omega(t) \\ \varphi(t) \\ i_{fg}(t) \\ i_{ag}(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{K_{usil}}{L_a} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L_{ag}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{ng}(t) \\ M(t) \\ \Delta u_{ag}(t) \end{Bmatrix}$$

ИЛИ

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_s \mathbf{x} + \mathbf{B}_s \mathbf{u},$$

где

$$\mathbf{x}(t) = \begin{Bmatrix} i_a(t) \\ \omega(t) \\ \varphi(t) \\ i_{fg}(t) \\ i_{ag}(t) \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{u}(t) = \begin{Bmatrix} u_{ng}(t) \\ M(t) \\ \Delta u_{ag}(t) \end{Bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_s = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_f}{L_a} & 0 & 0 & -\frac{K_{usil} R_{ng}}{L_a} \\ \frac{K_f}{J} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{K_r K_u}{L_{fg}} & -\frac{R_{fg}}{L_{fg}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{K_{\omega g}}{L_{ag}} & -\frac{R_{ag} + R_{ng}}{L_{ag}} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B}_s = \begin{bmatrix} \frac{K_{usil}}{L_a} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L_{ag}} \end{bmatrix}.$$

Система уравнений для расчета выходных величин имеет вид

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}_s \mathbf{x} + \mathbf{D}_s \mathbf{u},$$

где

$$\mathbf{C}_s = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & R_{ng} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{D}_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Структурная модель для расчета переходных процессов в САГ ГПТ, построенная на основе данных матричных уравнений имеет вид, представленный на рис. 11.3.

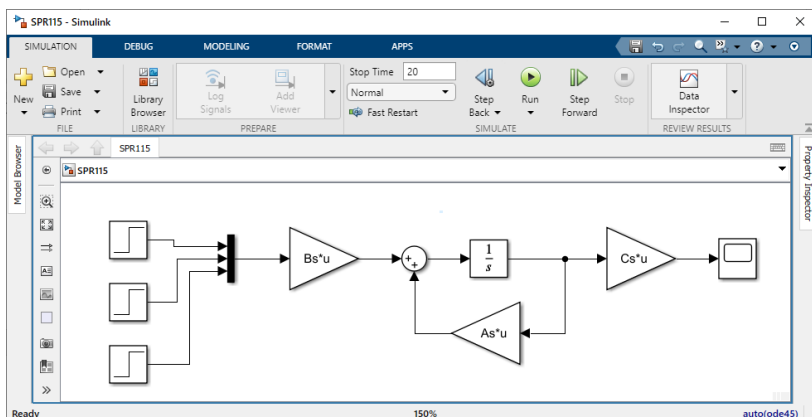


Рис. 11.3. Структурная схема для расчета переходных процессов в САП ГПТ при использовании системы уравнений в матричной форме

Три источника сигнала, представленные в левой части данной схемы, имеют те же характеристики, что и в схеме на рис. 11.1.

Решение данной системы уравнений совпадает с решением, представленным на рис. 11.2.

Данную систему уравнений можно решить также прямым способом с использованием решателя обыкновенных дифференциальных уравнений. Фрагмент программы в MatLab имеет вид:

```
...
As = [-Ra/La  -Kf/La  0  0  -Kusil*Rng/La; ...
      Kf/J  0  0  0  0; ...
      0  1  0  0  0; ...
      0  0  Kr*Ku/Lfg  -Rfg/Lfg  0; ...
      0  0  0  Kwg/Lag  -(Rag+Rng)/Lag];

Bs = [ Kusil/La  0  0; ...
      0  -1/J  0; ...
      0  0  0; ...
      0  0  0; ...
      0  0  -1/Lag];

Cs = [ 0  0  0  0  Rng];
Ds = [ 0  0  0  0  0];
[t,x] = ode45(@(t,x) MyFunc(t,x,As,Bs,M,Ung), [0 20], ...
             [0,0,0,0,0]);

u = Rng*x(:,5);
plot(t,u);
grid on;
return

function dxdt = MyFunc(t,x,As,Bs,M,Ung) %As,Bs,M,Ung
if t<10
```

```

        dUag = 0;
    else
        dUag = 0.5*Ung;
    end
    u = [Ung; M; dUag];
    dxdt = As*x+B5*u;
return

```

Решение, полученное с помощью данного программного кода представлено на рис. 11.4, то есть совпадает с решениями, полученными по рис. 11.1 и рис 11.3.

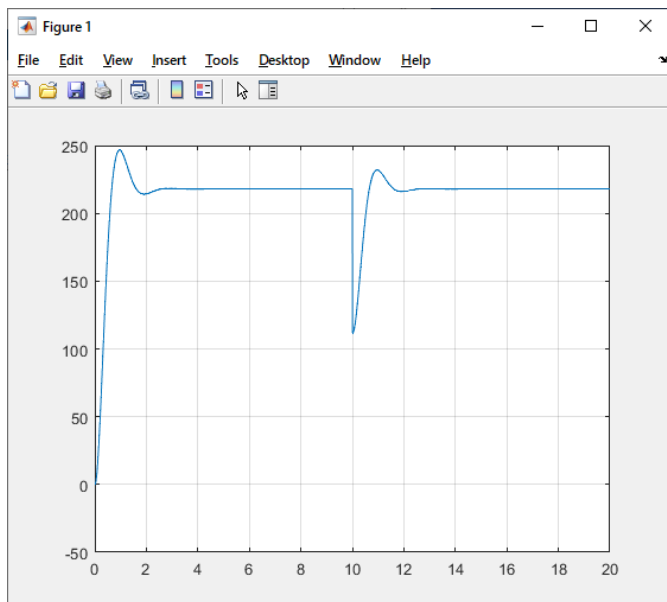


Рис. 11.4. Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений САР ГПТ, построенной по методу переменных состояния

### Задание

Рассчитать кривую переходного процесса в САР ГПТ по методу переменных состояния.

### Порядок выполнения работы

1. Откройте модель САР ГПТ, разработанную в работе №4 (см. рис. 11.1). Запустите на выполнение файл расчета параметров модели. Получите кривую переходного процесса (см. рис.

11.2). Данную кривую и схему САР ГПТ из работы №4 приведите в отчете.

2. Добавьте в данный текстовый файл расчета параметров модели фрагмент программного кода для расчета матриц As, Bs, Cs, Ds.

```
As = [ -Ra/La  -Kf/La  0  0  -Kusil*Rng/La; ...
      Kf/J  0  0  0  0; ...
      0  1  0  0  0; ...
      0  0  Kr*Ku/Lfg  -Rfg/Lfg  0; ...
      0  0  0  Kwg/Lag  -(Rag+Rng)/Lag];

Bs = [ Kusil/La  0  0; ...
      0  -1/J  0; ...
      0  0  0; ...
      0  0  0; ...
      0  0  -1/Lag];

Cs = [ 0  0  0  0  Rng];
Ds = [ 0  0  0  0  0];
```

3. Запустите программу на выполнение. Проверьте корректность расчета матриц As, Bs, Cs, Ds в окне WorkSpace рабочего окна MatLab.
4. Постройте в MatLab Simulink схему расчета переходного процесса в САР ГПТ с использованием матричного представления системы обыкновенных дифференциальных уравнений по методу переменных состояния (см. рис. 11.3).
5. Запустите модель на выполнение и снимите кривую переходного процесса. Убедитесь, что обе модели (рис. 11.1 и 11.3) дают одинаковое решение.
6. В m-файле, полученном от преподавателя (MPR110.m) задайте свои данные ДПТ и ГПТ. Запустите его на выполнение и получите кривую переходного процесса прямым путем решения системы обыкновенных уравнений с использованием решателя ode45, реализованного в MatLab. Полученную кривую переходного процесса (см. рис. 11.4) приведите в отчете.
7. Переведите программу, содержащуюся в m-файле MPR110.m на язык Python, используя решатель обыкновенных дифференциальных уравнений, содержащийся в библиотеке scipy.integrate (например, from scipy.integrate import odeint, solve\_ivp) – разобраться самостоятельно.
8. Привести текст программы на Python и кривую переходного процесса в САР ГПТ, полученную с помощью данной программы.
9. В выводе по работе ответьте на вопросы отметить, что для решения задач ТАУ можно использовать различные компьютерные технологии. Катие?

✓ Как включаются корректирующие устройства?